By SmartMathPro[blem] Team

เฉลยแบบฝึกหัดเสริมพลัง 10 จำนวนเชิงซ้อน [Lv.2]

ข้อที่ 1. จงหาค่าของ $i^{16} + i^{23} + i^{25} + i^{555}$ (1-i)

มีวน $i^1 = i$, $i^2 = -1$, $i^3 = -i$, $i^4 = 1$ | $i^5 = i$, $i^6 = -1$, $i^7 = -i$, $i^8 = 1$ ...

$\frac{16}{4}$ ลงตัว, $\frac{23}{4} = 5\frac{3}{4}$, $\frac{25}{4} = 6\frac{1}{4}$, $\frac{555}{4} = 138\frac{3}{4}$

$\therefore 1 + (-i) + (\cancel{i}) + (\cancel{-i}) = 1 - i$ #

หากน้อง ๆ สงสัยส่วนไหน หรือพบเฉลยผิดพลาด สามารถแจ้งพี่แฟรังก์ได้ทาง Line : @smartmathproblem ได้เลยน้าา

ข้อที่ 2. จงหา $|z|$ จากโจทย์ต่อไปนี้

1) $z = 2 + i$ ($\sqrt{5}$) $|z| = \sqrt{2^2+1^2} = \sqrt{5}$ #

2) $z = 3 - 4i$ (5) $|z| = \sqrt{3^2+(-4)} = 5$ #

3) $z = 7 + 24i$ (25) $|z| = \sqrt{7^2+24^2} = 25$ #

4) $z = -\sqrt{2} + 5i$ ($\sqrt{27}$) $|z| = \sqrt{\sqrt{2}^2+5^2} = \sqrt{27}$ #

5) $z = -1 - i$ ($\sqrt{2}$) $|z| = \sqrt{(-1)^2+(-1)^2} = \sqrt{2}$ #

6) $z = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i$ (1) $|z| = \sqrt{\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2+\left(-\frac{1}{2}\right)^2} = 1$ #

เฉลยแบบฝึกหัดเสริมพลัง 11 การนับและความน่าจะเป็น [Lv.2]

เอามาแค่ b ไม่ต้องเอา i มาด้วยนะ

* $z = a + bi$
$|z| = \sqrt{a^2+b^2}$
(a = ส่วนจริง)
(b = สปส.ส่วนจินตภาพ)

ข้อที่ 3. กำหนดให้ $z_1 = -3 + 2i$ และ $z_2 = 4 + i$ จงหาค่าของ

1) $z_1\bar{z}_1$ (13) $= (-3+2i)(-3-2i) = (-3)^2 - (4i^2) = 9 - 4(-1) = 13$ #

$a^2 - b^2$

* หรือมองตามนิยาม $z.\bar{z} = a^2+b^2$ ก็ได้ *

2) $2z_2 + \bar{z}_1$ (~~5+4i~~) *เฉลยผิดขอภัย*

$2(4+i) + (-3-2i) = 8 + 2i - 3 - 2i = 5$ #

3) z_1^{-1} (-3/13 – 2i/13) [ใช้สูตร $\frac{a-bi}{a^2+b^2}$ ได้เลย]

$z^{-1} = \frac{1}{z} = \frac{a-bi}{a^2+b^2} = \frac{-3-2i}{(-3)^2+(-2)^2} = \frac{-3-2i}{9+4} = \frac{-3}{13} - \frac{2i}{13}$ #

4) $|z_1|^2 + z_2$ (17+i)

$a^2+b^2 = (-3)^2+(2)^2 = 9+4 = 13$ $\therefore 13 + \underbrace{(4+i)}_{z_2} = 17 + i$ #

5) $|\bar{z}_1 + 3i|^2$ (10)

$|(-3-2i)+3i|^2 = |-3+i|^2 = \left[\sqrt{(-3)^2+1^2}\right]^2 = 10$ #

* ขนาดกำลัง 2 คือ ใส่รูทแล้วกำลัง 2 มันเหมือนไม่มีรูทนั่นแหละ

6) $i(z_2) + z_1$ (-4 + 6i)

$i(4+i) + (-3+2i) = 4i + \underbrace{i^2}_{(-1)} - 3 + 2i = -4 + 6i$ #

7) $|\bar{z}_1\bar{z}_2|^2$ (221) [แยกขนาดคิดได้เด้อ]

$|\bar{z}_1|^2 \cdot |\bar{z}_2|^2 = (3^2+2^2).(4^2+1^2) = (13).(17) = 221$ #

$(|z| = |\bar{z}|)$

8) $\frac{|z_2|^4}{17} + z_2$ (21 + i) $\frac{(\sqrt{17})^4}{17} + (4+i) = \frac{17^2}{17} + 4 + i = 21 + i$ #

$|z_2| = \sqrt{17}$

ข้อที่ 4. จงหา z^{-1} ของค่า z ต่อไปนี้ → ทวน $z^{-1} = \frac{1}{z} = \left(\frac{1}{a+bi}\right)\cdot\left(\frac{a-bi}{a-bi}\right) = \boxed{\frac{a-bi}{a^2+b^2}}$

1) $z = 1 + \sqrt{3}i$ $\left(\frac{1-\sqrt{3}i}{4}\right)$ $\frac{1-\sqrt{3}i}{1^2+\sqrt{3}^2} = \frac{1-\sqrt{3}i}{4}$ #

2) $z = -2 + 5i$ $\left(\frac{-2-5i}{29}\right)$ $\frac{-2-5i}{(-2)^2+5^2} = \frac{-2-5i}{29}$ #

3) $z = -1 - 3i$ $\left(\frac{-1+3i}{10}\right)$ $\frac{1+3i}{(-1)^2+(-3)^2} = \frac{1+3i}{10}$ #

4) $z = 3 + 2i$ $\left(\frac{3-2i}{13}\right)$

$\frac{3-2i}{3^2+2^2} = \frac{3-2i}{13}$ #

ข้อที่ 5. จงหาผลลัพธ์ของ ... (กระจาย)

1) $(2+3i)(1-i)$ (5 + i)

$2 - 2i + 3i - 3i^2 = 2 + i - 3(-1) = 5 + i$ #

2) $(-3-i)(3)$ (-9 – 3i)

$= -9 - 3i$ #

3) $2i(3+5i)$ (6i – 10)

$6i + 10i^2 = 6i + 10(-1) = -10 + 6i$ #

4) $(-1+2i)^2$ (-3 – 4i)

$1 + 2(-1)(2i) + (2i)^2 = 1 - 4i + 4(i^2) = 1 - 4i - 4 = -3 - 4i$ #

5) $(3-\sqrt{2}i)(3+\sqrt{2}i)$ (11) $a^2 - b^2$

$9 - 2i^2 = 9 + 2 = 11$ #

6) $(-4+i)(-4-i)$ (17) $a^2 - b^2$

$16 - i^2 = 16 - (-1) = 17$ #

ข้อที่ 6. $|(1+i)(2-i)z| = 5\sqrt{10}$ จงหา $|z|$ (5) [ลองใช้สูตรแยกขนาดดู]

$|1+i|\cdot|2-i|\cdot|z| = 5\sqrt{10}$

$\sqrt{2}\cdot\sqrt{5}\cdot|z| = 5\sqrt{10}$

$|z| = 5$ #

SmartMathPro

$b=-5$

ข้อที่ 7. กำหนดให้ $|z| = \sqrt{29}$ ถ้า $Re(z) > 0$ และ $Im(z) = -5$ จงหาค่า z (2 – 5i)

$z = a+bi$

$\sqrt{a^2+(-5)^2} = \sqrt{29}$

$a^2+25 = 29$

$a^2 = 4$

$a = 2, \cancel{-2}$ → $Re(z)>0$

$\therefore z = 2-5i$ #

ข้อที่ 8. กำหนดให้ $|z| = 11$ ถ้า $Re(z) > 0$ และ $Im(z) = -3$ จงหาค่า z ($\sqrt{112} - 3i$)

↳ $b=-3$

$z = a+bi$

$\sqrt{a^2+b^2} = 11$ ↳ ทำลิ่ว 2

$a^2+(-3)^2 = 121$

$a^2 = 112$ → $Re(z)>0$

$a = \sqrt{112}, \cancel{-\sqrt{112}}$

$\therefore z = \sqrt{112} - 3i$ #

ข้อที่ 9. กำหนดให้ $P(x) = x^2 + ax + b$ โดยที่ $a, b \in R$ หาก $P(x)$ มีตัวประกอบตัวหนึ่งเป็นจำนวนเชิงซ้อนนี้ [ให้ลองใช้ $P(x) = (x-z)(x-\bar{z})$ ดูนะคร้าบ] ถ้าเจอในข้อสอบที่สัมประสิทธิ์ตัวแรกไม่ใช่เลข 1 ต้องระวังน้า

$P(x) = (x-[2+3i])(x-[2-3i]) = ([x-2]-3i)([x-2]+3i)$

1) $2+3i$ $(x^2-4x+13)$

$= (x-2)^2 - 9i^2 = x^2-4x+4+9 = x^2-4x+13$ #

2) $1+i$ (x^2-2x+2)

$((x-1)-i)\cdot((x-1)+i)$

↳ $[x-(1+i)]\cdot[x-(1-i)] = (x-1)^2 - i^2 = x^2-2x+1+1 = x^2-2x+2$ #

3) $-1+2i$ (x^2+2x+5)

$[x-(-1+2i)]\cdot[x-(-1-2i)] = [(x+1)-2i]\cdot[(x+1)+2i] = (x+1)^2 - 4i^2 = x^2+2x+1+4$

↳ x^2+2x+5 #

4) $-5+i$ $(x^2+10x+26)$

$[x-(-5+i)]\cdot[x-(-5-i)] = [(x+5)-i]\cdot[(x+5)+i]$

$= (x+5)^2 - i^2 = x^2+10x+25+1 = x^2+10x+26$ #

ข้อที่ 10. แปลงจากรูปเชิงขั้วเป็นรูปปกติ $z = rcis\theta$ เป็น $z = a+bi$!!!

ทวน $rcis\theta = r(\cos\theta + i\sin\theta) = r\cos\theta + ri\sin\theta$

โดยที่ $r = |z| = \sqrt{a^2+b^2}$

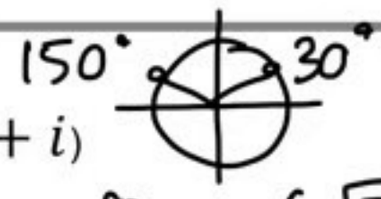
1) $3cis60°$ $(\frac{3}{2} + \frac{3\sqrt{3}}{2}i)$

$3(\cos 60° + i\sin 60°) = 3(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i) = \frac{3}{2} + \frac{3\sqrt{3}}{2}i$ #

2) $2cis90°$ (2i)

↳ $2(\cos 90° + i\sin 90°) = 2(0+i) = 2i$ #

3) $2cis150°$ $(-\sqrt{3}+i)$



$2(\cos 150° + i\sin 150°) = 2\left(-\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i\right) = -\sqrt{3}+i$ #

4) $\sqrt{2}cis225°$ (-1 – i)

$\sqrt{2}(\cos 225° + i\sin 225°) = \sqrt{2}\left(-\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i\right) = -1-i$ #

5) $4cis(-60°)$ $(2-2\sqrt{3}i)$

$-60° = 300°$

$4(\cos 300° + i\sin 300°) = 4\left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i\right) = 2-2\sqrt{3}i$ #

6) $3(\cos 120° + i\sin 120°)$ $(-\frac{3}{2}+\frac{3\sqrt{3}}{2}i)$

$3\left(-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i\right) = -\frac{3}{2}+\frac{3\sqrt{3}}{2}i$ #

7) $cis135°$ $(-\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}i)$

$\cos 135° + i\sin 135° = -\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}i$ #

ข้อที่ 11. กำหนดให้ z เป็นจำนวนเชิงซ้อนที่อยู่ในควอดรันต์ที่ 3 หาก $Im(z) = -2$, $|\bar{z}| = 5$ จงหา $Re(z)$

$(-\sqrt{21})$

$|\bar{z}| = |z| = 5 = \sqrt{a^2+b^2}$

$b = -2$

$\hookrightarrow 5 = \sqrt{a^2+(-2)^2}$ ยกกำลัง 2

$25 = a^2 + 4$

$21 = a^2$

$a = \pm\sqrt{21}$

แต่ z อยู่ Q_3 [x ติดลบ]

$\therefore a = -\sqrt{21}$ #

ข้อที่ 12. ซ้อมกับการทำรูปเชิงขั้ว $z_1 = 8cis120°$ และ $z_2 = 2cis60°$ จงหาค่าของ [ตอบเป็นเชิงขั้วเลย]

$z_1 \cdot z_2 = r_1 r_2 cis(\theta_1+\theta_2)$

1) $z_1 \cdot z_2$ (16cis180)

$\hookrightarrow (8)(2)cis(120°+60°) = 16cis180°$ #

2) $\bar{z}_1$ (8cis(-120) หรือ 8cis240)

$\bar{z} = rcis(-\theta) \Rightarrow \bar{z}_1 = 8cis(-120°)$ หรือ $8cis(240°)$ #

↳ รอบจาก 360°

3) $\bar{z}_2$ (2cis300)

$\hookrightarrow 2cis(-60°) = 2cis300°$ #

4) $\frac{z_1}{z_2}$ (4cis60) $\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2}cis(\theta_1-\theta_2) = \frac{8}{2}cis(120°-60°) = 4cis60°$ #

SmartMathPro

$z_1 = 8cis120^\circ$
$z_2 = 2cis60^\circ$

5) $\bar{z}_1^3$ (512cis720 หรือ 512cis0)

จาก $\bar{z} = rcis(-\theta) \Rightarrow (\bar{z}_1)^3 = (8cis(-120^\circ))^3 = 8^3cis(3\times(-120^\circ))$
และ $z^n = r^n cis(n\theta)$ $= 512cis(-360^\circ) = 512cis0^\circ$ #

6) z_2^4 (16cis240)

$(2cis60^\circ)^4 = 2^4cis(4(60^\circ)) = 16cis240^\circ$ #

7) รากที่ 3 ของ z_1 มีอะไรบ้าง (2cis40 , 2cis160 , 2cis280)

$z^{\frac{1}{n}} = r^{\frac{1}{n}}cis(\frac{\theta}{n} + \frac{360}{n}k)$ $\quad z^{\frac{1}{n}} = 8^{\frac{1}{3}}cis(\frac{120}{3} + \frac{360}{3}k)$
โดย $k = 0, 1, 2, \ldots, (n-1)$ $\quad = 2cis(40^\circ + 120^\circ k)$

คือ $2cis40^\circ$, $2cis160^\circ$, $2cis280^\circ$ #

แทน $k = 0, 1, 2$ ตามลำดับ

ข้อที่ 13. จงแปลงจำนวนเชิงซ้อนต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปของเชิงขั้ว $z = rcis\theta$

$r(\cos\theta + i\sin\theta) \Rightarrow$ จัดในรูปนี้

1) 3 (3cis0)

↳ $3(1+0i) = 3cis0^\circ$ #

↳ $\cos = 1$, $\sin = 0$ คือ 0°

$r = |z| = \sqrt{a^2+b^2}$

มีแต่จริงล้วน หรือจินตภาพล้วน หาง่ายง่าย!

2) $2i$ (2cis90)

↳ $2(0+i) = 2cis90^\circ$ #

↳ $\cos = 0$, $\sin = 1$ ∴ มุม 90°

3) $\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$ (1cis60)

$\cos = 1/2$, $\sin = \sqrt{3}/2$ ∴ มุม 60°

$1(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i) = 1(\cos60^\circ + i\sin60^\circ) = 1cis60^\circ$ #

4) $-2 - 2\sqrt{3}i$ (4cis240)

$\cos, \sin < 0$ คือ Q_3 (คู่มุม 60°)

$r = \sqrt{2^2 + (2\sqrt{3})^2} = \sqrt{4+12} = 4 \rightarrow$ ดึง $4(-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i) = 4(\cos240^\circ + i\sin240^\circ)$
$= 4cis240^\circ$ #

5) $2 + 2i$ ($2\sqrt{2}cis45$)

คู่มุม 45°

$r = \sqrt{2^2+2^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$
ดึง $r \Rightarrow 2\sqrt{2}(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}}i) = 2\sqrt{2}(\cos45^\circ + i\sin45^\circ) = 2\sqrt{2}cis45^\circ$ #

6) $-4 + 4i$ ($4\sqrt{2}cis135$)

คู่มุม 45° $\cos<0, \sin>0$ คือ 135°

$r = \sqrt{(-4)^2 + 4^2} = \sqrt{32} = 4\sqrt{2}$
ดึง $r \Rightarrow 4\sqrt{2}(-\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}}i) = 4\sqrt{2}(\cos135^\circ + i\sin135^\circ)$
$= 4\sqrt{2}cis135^\circ$ #

7) $2\sqrt{3} - 2i$ (4cis330)

$r = \sqrt{(2\sqrt{3})^2 + (-2)^2} = \sqrt{12+4} = 4$
$4(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i) = 4(\cos330^\circ + i\sin330^\circ) = 4cis330^\circ$ #

↳ คู่มุม $30^\circ \rightarrow 330^\circ$
$\cos>0, \sin<0$ Q_4

SmartMathPro

ข้อที่ 14. กำหนดให้ $P(x)$ เป็นพหุนามที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนจริง โดยที่ $P(x) = x^2 + ax + b$ และมี $3 + 2i$ เป็นตัวประกอบ จงหาค่า $a + b$ (-6 + 13 = 7)

↳ z เป็นตัวประกอบ $\bar{z}$ จะเป็นตัวประกอบด้วย

$P(x) = (x-[3+2i])(x-[3-2i]) = ([x-3]-2i)([x-3]+2i)$

$(x-3)^2 - (2i)^2 = x^2-6x+9+4 = x^2-6x+13$ $\therefore a+b = -6+13 = 7$ #

$-4i^2 = -4(-1) = 4$ a b

* ถ้าสปส.ตัวนำหน้าสุดไม่ใช่ 1 ต้องระวัง!

ข้อที่ 15. กำหนดให้ $P(x)$ เป็นพหุนามที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนจริง โดยที่ $P(x) = x^2 + ax + b$ และมี $-1 + 3i$ เป็นตัวประกอบ จงหาค่า $a + b$ (2 + 10 = 12)

*ให้ต้องสปส.หน้าสุดด้วยเลขนั้น

$P(x) = [(x)-(-1+3i)][x-(-1-3i)] = [(x+1)-3i][(x+1)+3i]$

$x^2+2x+1-9i^2 = x^2+2x+10$ $\therefore a+b = 2+10 = 12$ #

ข้อที่ 16. กำหนดให้ $P(x)$ เป็นพหุนามที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนจริง โดยที่ $P(x) = x^2 + ax + b$ และมี $2 + i$ เป็นตัวประกอบ จงหาค่า $P(1)$ (2)

$P(x) = (x-[2+i])(x-[2-i])$ * แทน $P(1)$ *

$P(1) = (-1-i)(-1+i) = (-1)^2 - i^2 = 1+1 = 2$ #

ข้อที่ 17. ถ้า $z + \bar{z} = 6$ และ $z - \bar{z} = -2i$ จงหาค่า z (3 - i)

$z = a+bi$

$\bar{z} = a-bi$

↳ $2a = 6$, $a = 3$

↳ $2bi = -2i$, $b = -1$

$\therefore z = 3-i$ #

ข้อที่ 18. กำหนดให้ $z = 2cis30°$ จงหาค่าของ $z^2, z^3, \ldots, z^{10}$ เขียนติดในรูปของ cis เลย

(4cis60 , 8cis90 , 16cis120, … , 1024cis300)

$z^n = r^n cis(n\theta)$

$\therefore z^2 = 2^2 cis(2\times30°) = 4cis60°$ #

$z^3 = 2^3 cis(3\times30°) = 8cis90°$ #

$\vdots$

$16cis120°$ #

$32cis150°$ #

$z^{10} = 2^{10} cis(10\times30°) = 1024cis300°$ #

ข้อที่ 19. กำหนดให้ $z_1 = 2cis60°$ และ $z_2 = 1 + i$ ค่าของ $\bar{z}_1 + z_2 = a + bi$ จงหา $a + bi$

$(2 + (1 - \sqrt{3})i)$

↳ $2(\cos60° + i\sin60°)$

$z_1 = 2(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i) = 1+\sqrt{3}i$

$\bar{z}_1 = 1-\sqrt{3}i$

$1-\sqrt{3}i+1+i = 2+i-\sqrt{3}i$

$2+(1-\sqrt{3})i$ #

# # #

ข้อที่ 20. ให้ $z_1 \cdot z_2 = 12 + 5i$, หาก $|z_2| = \frac{13}{5}$ จงหา $|z_1|$ เท่ากับเท่าใด (5)

* 48ms take Ab *

$|z_1 \cdot z_2| = \sqrt{12^2+5^2} = 13$

$|z_1| \cdot |z_2| = 13$

$|z_1| \cdot \frac{13}{5} = 13$

$|z_1| = 13\left(\frac{5}{13}\right) = 5$ #

ข้อที่ 21. $z_1 = 1 + i$, $z_2 = -1 - i$, $z_3 = -2 - 2i$ และ $z_4 = 1 - i$

จงหาขนาดของ $z_1 \cdot z_2 \cdot z_3 \cdot z_4$ (8) [ลองใช้ทฤษฎีที่แยกขนาดดูน้า จะง่ายกว่า คล้ายๆแยก det เลย]

* หา $|z_1 z_2 z_3 z_4| = |z_1| \cdot |z_2| \cdot |z_3| \cdot |z_4|$

$= \sqrt{1^2+1^2} \cdot \sqrt{(-1)^2+(-1)^2} \cdot \sqrt{(-2)^2+(-2)^2} \cdot \sqrt{1^2+(-1)^2}$

$= \sqrt{2} \cdot \sqrt{2}\,\sqrt{8}\,\sqrt{2} = \sqrt{64} = 8$ #

* แยก Ab ได้เลย

ข้อที่ 22. กำหนดให้ $z_1 = a + bi$, $z_2 = 3 - 5i$ และ $z_1 + z_2 = 5 - 2i$ จงหา z_1 (2+3i)

$z_1 + z_2 = (a+3) + (b-5)i = 5 - 2i$

$a+3 = 5$ $\quad b-5 = -2$

$a = 2$ $\quad b = 3$

$\therefore z_1 = 2 + 3i$ #

ข้อที่ 23. ค่าของ $(2\sqrt{3} + 2)^4$ เท่ากับเท่าใด [แปลงเป็นเชิงขั้วก่อนน้า] $(-128 + 128\sqrt{3})$

$z = 2\sqrt{3} + 2i = 4\left(\frac{2\sqrt{3}}{4} + \frac{2}{4}i\right) = 4\left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i\right) = 4(\cos 30^\circ + i\sin 30^\circ)$

$|z| = r = \sqrt{(2\sqrt{3})^2 + 2^2} = \sqrt{12+4} = 4$ $\quad 4\,\text{cis}\,30^\circ = z$

$\therefore z^4 = 4^4 \cdot \text{cis}(30^\circ \times 4) = 256(\text{cis}\,120^\circ) = 256\left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right) = -128 + 128\sqrt{3}$

$\cos 120^\circ$ $\quad \sin 120^\circ$

ข้อที่ 23. $z^4 = -8 + 8\sqrt{3}i$ จงหาค่าของ z ทั้ง 4 ตัว [ถอดรากที่ 4]

(ได้ $2cis30^\circ$, $2cis120^\circ$, $2cis210^\circ$, $2cis300^\circ$)

(ซึ่งก็คือ $\sqrt{3} + i$, $-1 + \sqrt{3}i$, $-\sqrt{3} - i$, $1 - \sqrt{3}i$)

$|z^4| = r = \sqrt{(-8)^2 + (8\sqrt{3})^2} = \sqrt{256} = 16$

$\therefore z^4 = 16\left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right) = 16\,\text{cis}\,120^\circ$

$\cos 120^\circ$ $\quad \sin 120^\circ$

$z^{\frac{1}{n}} = r^{\frac{1}{n}}\,\text{cis}\left(\frac{\theta}{n} + \frac{360}{n}k\right)$

แปลง $z^4 \to z$ คือถอดรากที่ 4 $\Rightarrow z = (16)^{\frac{1}{4}}\,\text{cis}\left(\frac{120}{4} + \frac{360}{4}k\right)$

$z = 2\,\text{cis}(30^\circ + 90^\circ k) \to k = 0, 1, 2, 3$

$\therefore$ 4 ตัว คือ $2\text{cis}30^\circ$, $2\text{cis}120^\circ$, $2\text{cis}210^\circ$, $2\text{cis}300^\circ$ $\quad k = 0, 1, 2, 3$

* ถ้าแทน $\cos\theta$, $i\sin\theta$ จะได้ตามข้างบน *

จบ. ♥

SmartMathPro